

Exercice n°05:

On réalise la synthèse de l'eau en introduisant dans l'eudiomètre 100 cm^3 d'air et 100 cm^3 d'hydrogène mesurés dans les conditions normales de température et de pression. On suppose que dans ces conditions, 1 volume d'air donne $\frac{1}{5}$ de volume d'oxygène et $\frac{4}{5}$ de volume d'azote. En admettant que, après passage de l'étincelle électrique et refroidissement, la température et la pression redeviennent normales.

- 1) quel est le volume de gaz restant dans l'appareil ?
- 2) quelle est sa composition volumique ?
- 3) quelle est la masse d'eau liquide formée sachant que dans les conditions de l'expérience, 2g d'hydrogène occupent 22,4 litres et 32g d'oxygène occupent 22,4 litres ?

Exercice n°06:

On se propose de réaliser une synthèse eudiométrique de l'eau. Pour cela, on introduit d'abord dans un eudiomètre 12 cm^3 de dihydrogène et 24 cm^3 de dioxygène.

- 1) Dispose-t-on ainsi d'un mélange hétérogène, d'un mélange homogène, d'une combinaison chimique ou d'un corps pur ?
- 2) On fait jaillir l'étincelle électrique, que se passe-t-il ?
- 3) Quelle sont la nature et le volume du gaz restant ?

Exercice n°07:

1) On réalise la synthèse de l'eau en introduisant 10g d'hydrogène et 100g d'oxygène ; après l'étincelle et refroidissement :

- a) Quelles sont la nature et la masse du gaz restant ?
- b) Quelle est la masse d'eau obtenue ?
- 2) a) Calculer le volume d'hydrogène nécessaire pour faire disparaître 200ml d'oxygène.
- b) quel est le volume de vapeur d'eau obtenu ?

Exercice n°08:

Lors de l'expérience de l'électrolyse de l'eau, on constate le dégagement de deux gaz.

- 1) comment fait-on pour identifier les deux gaz dégagés ?
- 2) le volume d'oxygène est de 25 cm^3 dans les conditions ou la masse volumique de l'oxygène est $\rho_1 = 1,43 \text{ g/l}$.
- a) calculer la masse d'oxygène formée.
- b) calculer la masse d'eau ainsi décomposée.
- c) Calculer la masse volumique ρ_2 de l'hydrogène dans les mêmes conditions expérimentales.

Exercice n°09:

Dans un eudiomètre contenant un volume $V = x \text{ cm}^3$ d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène, on fait passer une étincelle électrique.

Après explosion et retour aux conditions initiales, on constate que les $\frac{3}{4}$ du volume initial disparaissent et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui provoque une légère explosion à l'approche d'une flamme.

1. Donner la nature du gaz résiduel et son volume en fonction de x.
2. Déterminer la composition du mélange gazeux initial en fonction de x.
3. Calculer la masse d'eau formée en fonction de x. Données : 32g de dioxygène ou 2g de dihydrogène ont un même volume de 25L.

Exercice n°10:

Dans un eudiomètre, on introduit un volume $V = x \text{ cm}^3$ de dihydrogène et un volume $V' = 30 \text{ cm}^3$ de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, on observe des gouttes d'eau sur les parois intérieures du tube à essai et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui entretient la combustion.

1. Donner la nature du gaz résiduel et son volume en fonction de x.
2. Déterminer en fonction de x le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour terminer ce gaz restant.
3. Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 2g de dioxygène occupe un volume de 24L. Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz.

Exercice n°11:

A. Au cours d'une expérience, on introduit dans un eudiomètre du dihydrogène et du dioxygène. Le volume du mélange gazeux est de 52 cm^3 . On y provoque une étincelle électrique. Après réaction et retour aux conditions initiales de température et de pression, il reste $11,5 \text{ cm}^3$ de dioxygène.

- 1- Quel est le nom de cette expérience ?
- 2- Déterminer le volume de dihydrogène dans le mélange initial et celui de dioxygène dans le mélange dans le mélange initial.
- 3- Calculer la masse initiale de dihydrogène sachant que sa masse volumique est égale à $0,08 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.
- 4- Déterminer la masse d'eau formée et celle de dihydrogène disparu.

B. Dans un eudiomètre on introduit 50 cm^3 de dihydrogène et 60 cm^3 de dioxygène (volumes mesurés dans les mêmes conditions). Après passage de l'étincelle électrique et retour aux conditions initiales, déterminer la nature et le volume du gaz restant après formation de l'eau.